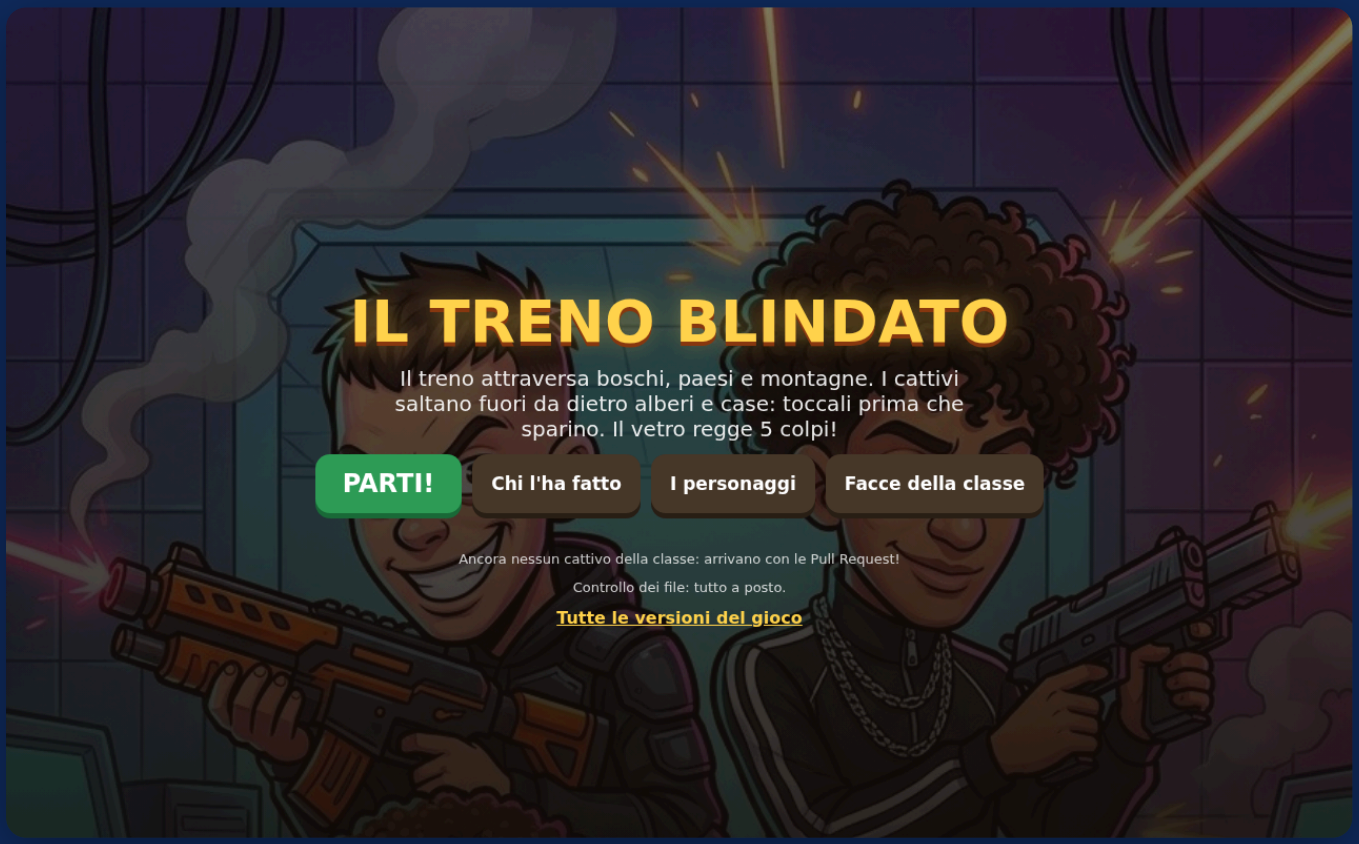
LABORATORIO DI INFORMATICA · PROF. NICOLA REGGE

Una scuola che lavora come un'azienda di software

Il laboratorio che trasforma la classe in un team di sviluppo: i ragazzi propongono modifiche, il gioco della classe cresce versione dopo versione, il voto si vede subito.



Istituto professionale · Milano · ottobre 2026

01 IL PROBLEMA

I ragazzi non mollano perché non capiscono. Mollano per non sbagliare davanti a tutti.

Si arrendono prima di provarci

Molti ragazzi arrivano da percorsi difficili e hanno imparato che provarci vuol dire sbagliare davanti a tutti. Si difendono mollando.

Il risultato arriva tardi

Il voto arriva giorni dopo, quando il lavoro è già dimenticato. Nessuno vede subito che il suo impegno conta.

Il docente non vede tutto

In una classe di venti ragazzi, con lingue diverse, è difficile sapere chi sta lavorando, su cosa e quanto.

Esercizi lontani dal lavoro vero

Gli esercizi di scuola non somigliano a quello che chiedono le aziende.

02 LA SOLUZIONE

Qui provarci conviene, e non fa male.

Vinci subito

Il primo passo è facile per tutti: nei primi dieci minuti ognuno vede qualcosa di suo funzionare.

Fallo tuo

Ogni ragazzo propone le sue modifiche al gioco della classe: il nome, il colore, il nemico nuovo sono suoi.

Mostralo

Ogni richiesta accettata diventa una versione nuova del gioco, giocabile subito, con il nome di chi l'ha chiesta.

Tutto si aggiorna da solo

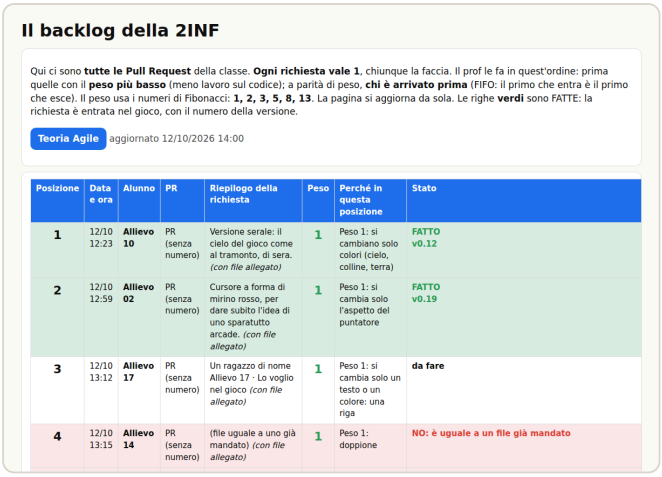
Backlog, voti, classifica e monitor della lezione si aggiornano ogni minuto, senza lavoro in più per il docente.

03 COME FUNZIONA UNA LEZIONE

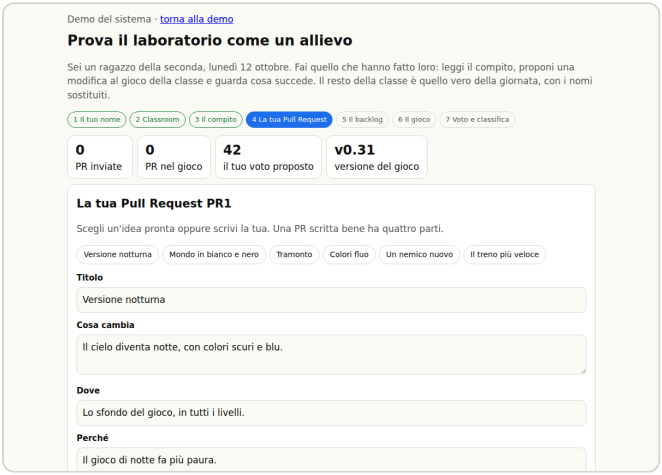
Dalla proposta del ragazzo alla versione nuova del gioco, in pochi minuti.



1. Un solo link su Classroom La pagina della lezione: il percorso della giornata, la teoria breve, poi i bottoni verdi del lavoro.



3. Il backlog Ogni richiesta entra nella coda di lavoro con un peso (quanto lavoro chiede). Si fanno prima le più leggere; ogni richiesta finisce FATTO con la sua versione, oppure NO con il motivo.

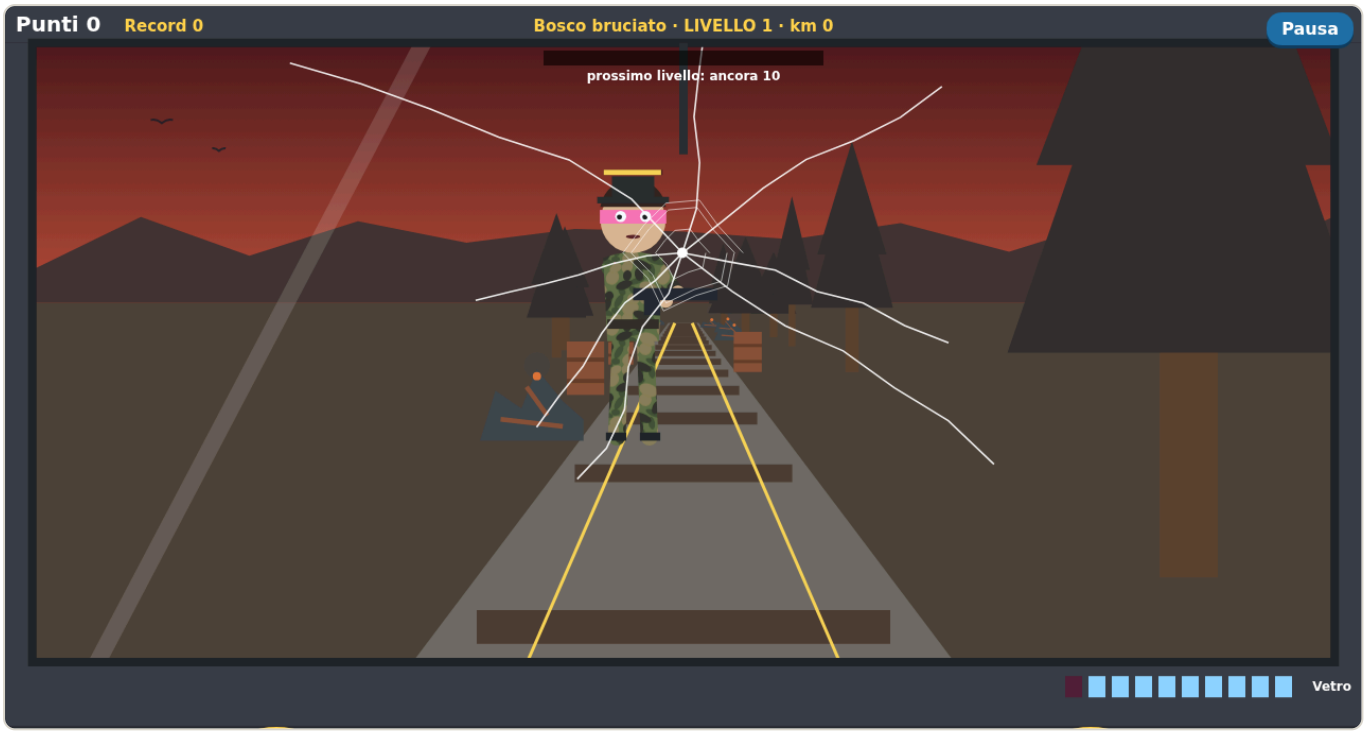


2. La Pull Request Il ragazzo propone una modifica al gioco con quattro parti: titolo, cosa cambia, dove, perché. È la stessa richiesta di modifica che si fa nelle aziende di software.



4. Una versione nuova Ogni richiesta accettata è una versione del gioco con il suo registro delle modifiche: chi l'ha chiesta, cosa cambia, dove nel codice.

03 COME FUNZIONA UNA LEZIONE



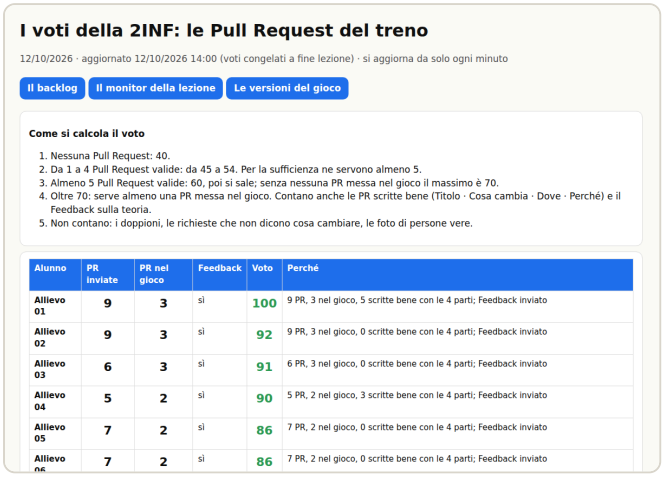
5. Il gioco della classe Il gioco cresce davanti ai loro occhi: 20 versioni in tre ore, tutte nate da proposte dei ragazzi.

Lo stesso flusso delle aziende di software

1. Il ragazzo invia la richiesta da un Modulo Google.
2. Uno script la porta su Git entro un minuto.
3. Entra nel backlog con un peso.
4. Il docente la mette nel gioco: nasce una versione nuova, con il suo registro delle modifiche.
5. Voti, classifica e pagine della lezione si aggiornano da soli.

04 COSA VEDE IL DOCENTE

Tutta la classe in una pagina, mentre la lezione è in corso.



I voti della 2INF: le Pull Request del treno

12/10/2026 · aggiornato 12/10/2026 14:00 (voti congelati a fine lezione) · si aggiorna da solo ogni minuto

Il backlog | Il monitor della lezione | Le versioni del gioco

Come si calcola il voto

1. Nessuna Pull Request: 40.
2. Da 1 a 4 Pull Request valide: da 45 a 54. Per la sufficienza ne servono almeno 5.
3. Almeno 5 Pull Request valide: 60, poi si sale; senza nessuna PR messa nel gioco il massimo è 70.
4. Oltre 70: serve almeno una PR messa nel gioco. Contano anche le PR scritte bene (Titolo · Cosa cambia · Dove · Perché) e il Feedback sulla teoria.
5. Non contano: i doppioni, le richieste che non dicono cosa cambiare, le foto di persone vere.

Alunno	PR inviate	PR nel gioco	Feedback	Voto	Perché
Allievo 01	9	3	sì	100	9 PR, 3 nel gioco, 5 scritte bene con le 4 parti; Feedback inviato
Allievo 02	9	3	sì	92	9 PR, 3 nel gioco, 0 scritte bene con le 4 parti; Feedback inviato
Allievo 03	6	3	sì	91	6 PR, 3 nel gioco, 0 scritte bene con le 4 parti; Feedback inviato
Allievo 04	5	2	sì	90	5 PR, 2 nel gioco, 3 scritte bene con le 4 parti; Feedback inviato
Allievo 05	7	2	sì	86	7 PR, 2 nel gioco, 0 scritte bene con le 4 parti; Feedback inviato
Allievo 06	7	2	sì	86	7 PR, 2 nel gioco, 0 scritte bene con le 4 parti; Feedback inviato

I voti, con il perché Il voto proposto si calcola da solo: richieste inviate, richieste entrate nel gioco, come sono scritte, feedback sulla teoria. Il voto finale lo decide il docente.



Il monitor della lezione: 2INF

12/10/2026 · cosa c'era sullo schermo di ogni computer durante i giri del prof (Veyon). Solo fatti.

I voti | Il backlog

Giro delle 13:42 · 3 fuori compito

PC	Alunno	Sullo schermo
PC 11	Allievo 14	Documento (sta scrivendo)
PC 12	Allievo 09	pagina dei voti
PC 13	Allievo 17	pagina del compito, FASE 2
PC 14	Allievo 07	FUORI COMPITO: gioco «più o meno» con i video
PC 15	Allievo 06	backlog
PC 16	Allievo 10	pagina dei voti
PC 23	Allievo 13	pagina dei voti
PC 24	Allievo 02	backlog
PC 25	Allievo 03	pagina iniziale di Google
PC 28	Allievo 15	schermo bloccato
PC 29	Allievo 04	schermo blu (uscita)
PC 32	Allievo 08	FUORI COMPITO: pagina di notizie
PC 34	Allievo 01	schermo bloccato
PC 35	Allievo 16	schermo bloccato
PC 36	Allievo 12	FUORI COMPITO: sito di notizie
PC 37	Allievo 05	backlog

Il monitor della lezione Durante i giri il docente guarda gli schermi; resta scritto cosa c'era su ogni computer. Solo fatti, senza giudizi.



La classifica della 2INF: chi ha portato più PR nel gioco

12/10/2026 · aggiornata 12/10/2026 14:00 (voti congelati a fine lezione) · si aggiorna da sola ogni minuto

Cosa è cambiato oggi nel gioco | Il backlog | I voti

Come si legge: prima conta quante tue Pull Request sono entrate nel gioco; a parità, conta quante ne hai mandate. Sotto ogni nome ci sono tutte le sue Pull Request, una per riga: prima quelle FATTE (verdi), poi quelle da fare, poi i NO (rossi) con il motivo.

Posizione	Alunno	PR nel gioco / inviate	Ora	La sua Pull Request	Stato
1	Allievo 01	3 / 9	12:51	Animazione diversa quando un cattivo viene colpito, con macchie di sangue, perché ora sembra paintball.	FATTO v0.18 (caduta, senza sangue)
			12:55	Difetto: i nemici nascono dietro o troppo vicino, non vengono contati e sparano da dove non si possono colpire.	FATTO v0.17
			13:01	Difetto: le luci di case e palazzi lampeggiano di continuo.	FATTO v0.21
			12:48	Dettagli edifici: più dettagli negli edifici e negli oggetti (barili, case), in tutto il gioco, perché la grafica è troppo semplice.	da fare
			12:58	Classifica generale con i risultati di tutti i giocatori, nel menu di gioco, perché ora è solo personale.	da fare
			13:00	Boss a metà gioco: per sconfiggerlo si cliccano in tempo i punti indicati; ha animazioni e battute sue. Dove: in tutto il gioco. Perché: più divertimento.	da fare

La classifica Chi ha portato più modifiche dentro il gioco. È pubblica durante la lezione: chi è indietro vede subito come recuperare.



L'albero delle versioni La storia del progetto come la disegna Git: rami, copie delle altre classi, unioni, versioni maggiori.

05 I RISULTATI DI UNA LEZIONE VERA

Seconda classe, lunedì 12 ottobre 2026, tre ore di laboratorio.

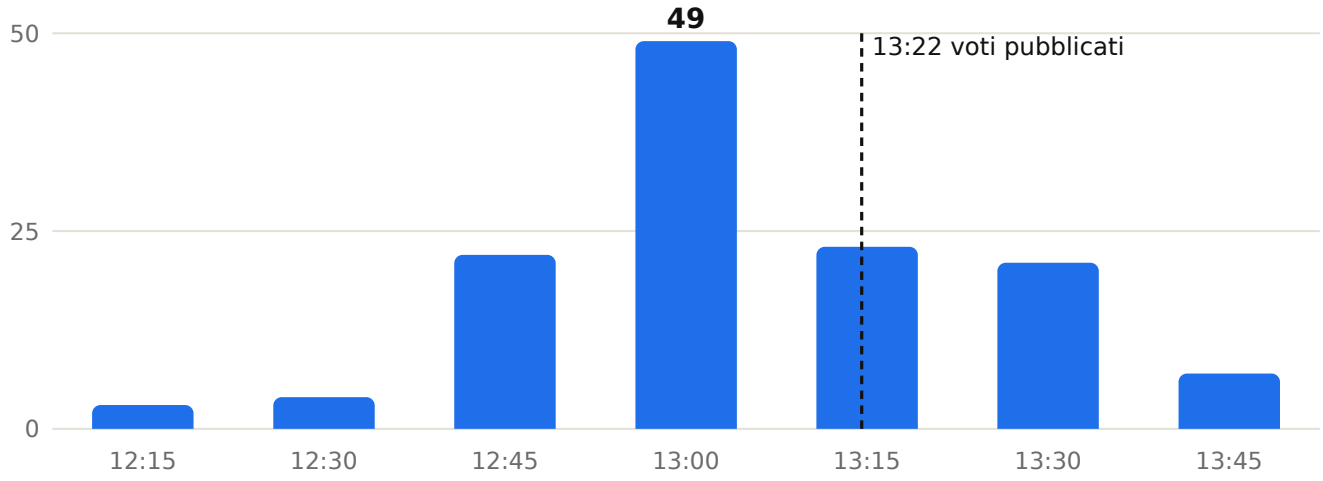
129
Pull Request

20
versioni nuove del gioco

17/17
ragazzi hanno partecipato

3 ore
di laboratorio

Pull Request ricevute ogni quarto d'ora



> Un allievo era a 40. Alle 13:22 i voti sono diventati pubblici: ha chiesto aiuto, e in pochi minuti ha mandato quattro richieste nuove. Ha chiuso la giornata a 62.

06 LE COMPETENZE CHE RESTANO

1. Versionare il software: versioni, rami, copie (fork), unioni (merge), release
2. Chiedere una modifica come in azienda: la Pull Request con titolo, cosa, dove, perché
3. Lavorare con il metodo Agile: backlog, pesi, piccoli passi, sbagliare presto e correggere presto
4. Lavorare in team su un prodotto unico, con regole chiare e il proprio contributo visibile
5. Scrivere in modo preciso e verificabile: la richiesta si capisce o viene rimandata indietro

07 COSA SERVE

Niente da installare. Si parte con quello che la scuola ha già.

1. Un browser: niente da installare sui computer della scuola
2. Google Classroom e Google Moduli, già in uso in tanti istituti
3. Un repository Git (GitHub) per il gioco e le pagine della lezione
4. Pagine in più lingue per le classi con ragazzi stranieri (italiano, arabo, cinese, bengalese)
5. Uno script che porta le consegne dai Moduli a Git entro un minuto

08 PER CHI

Scuole e centri di formazione professionale

un laboratorio di informatica che tiene agganciati anche i ragazzi più difficili

Docenti

un metodo pronto, con pagine, regole del voto e strumenti già provati in classe

Aziende ed enti di formazione

un percorso che allena le competenze che si usano davvero nei team di sviluppo

09 PROVALO

Due link, cinque minuti.

La demo del sistema

Fai l'allievo: scrivi la tua Pull Request e guardala entrare nel backlog, diventare una versione del gioco e cambiare il tuo voto. Si entra con la propria email e un codice.

https://script.google.com/macros/s/AKfycbyhkWr44IWarPFRvcyP0Ku1pI-XbFaeBVJA4I0iEITq_4U4XvD5rqiPci77-p2FLory/exec

Il gioco della classe

«Il treno blindato», costruito dai ragazzi una Pull Request alla volta.

https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/giochi/treno-blindato/

Prof. Nicola Regge
Laboratorio di informatica